

Deep Learning

Classificação e treinamento

REALIZAR APÓS posição 22: Deep Learning - L11 Algoritmos de otimização para Deep Learning

Posições na playlist 13 a 22 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso Deep Learning - UTFPR - português |

https://www.youtube.com/watch?v=0VD_2t6EdS4&list=PL9At2PVRU0ZqVArhU9QMyI3jSe113_m2-

Conteúdo verificável: Logística; multiclass; MLP; regularização; normalização; inicialização; otimização

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Logística e multiclases

Classificação binária tem logit_0 e rótulo1; calcule probabilidade e entropia cruzada. Para $\text{logits}(0, 0, 0)$, determine softmax e perda para uma classe correta. Explique por que calcular softmax diretamente com logits muito grandes pode ser numericamente ruim e proponha transformação equivalente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Rede e regularização

Projete MLP3→4→2, com bias em ambas camadas. Conte parâmetros e explique papel da não linearidade. Compare penalização L2 e dropout para reduzir overfitting e indique diferença entre treino e avaliação para dropout.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Normalização e inicialização

Duas características têm escalas próximas de 1 e 10000. Descreva padronização sem vazamento para treino/teste. Explique por que iniciar todos os neurônios ocultos com pesos idênticos pode impedir aprendizado diverso e por que escala excessiva pode saturar certas ativações.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Otimização e validação

Uma rede tem perda de treino continuamente menor e validação que piora após época10. Proponha plano para selecionar modelo e comparar SGD e um otimizador adaptativo, controlando normalização, inicialização e orçamento. Explique uso de minibatches e o que não deve ser ajustado com o conjunto de teste.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Logística e multiclass (15 pontos)

$\sigma(0)=0.5$, $\text{loss}=-\ln 0.5=\ln 2 \approx 0.693$. Softmax uniforme $1/3$, $\text{loss} \ln 3 \approx 1.099$. Subtrair máximo de todos logits antes de exponenciar mantém quocientes e evita overflow; usar operações log-softmax/loss estáveis é apropriado. Classes mutuamente exclusivas usam distribuição sobre classes; não confundir com saídas independentes de múltiplos rótulos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Rede e regularização (25 pontos)

Primeira $12+4=16$, segunda $8+2=10$, total 26. Ativação entre camadas permite função não afim. L2 penaliza magnitude dos pesos e altera objetivo/gradiente; dropout omite ativações aleatoriamente no treino, com escala adequada. Avaliação desliga a aleatoriedade e usa regra compatível com a implementação. Ambos exigem ajuste e não garantem generalização; não aplicar dropout no teste como se fosse comportamento padrão do modelo determinístico.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Normalização e inicialização (25 pontos)

Calcular média/desvio só no treino e transformar ambos conjuntos usando esses valores; tratar desvio zero. Pesos iguais recebem gradientes iguais sob condições simétricas e permanecem cópias; inicialização aleatória apropriada quebra simetria. Pesos grandes podem levar sigmoid/tanh a regiões de derivada pequena, reduzindo fluxo de gradiente. A escala ideal depende de dimensão/ativação; não impor receita sem considerar essas condições.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Otimização e validação (35 pontos)

Guardar melhor estado pela validação, testar regularização/capacidade/taxa e usar parada antecipada definida. Comparar com mesmo particionamento e orçamento, múltiplas sementes quando possível; adaptive usa histórico de gradientes para escalas de atualização, enquanto SGD aplica passo direto/variante especificada. Minibatch estima gradiente com menos custo por passo e ruído, não garante mesma trajetória do lote completo. Teste fica reservado à avaliação final; escolher época/taxa pelo teste vaza informação. Relatar média/variabilidade e falhas, não só melhor execução.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.